

Banco de Preguntas - Endocrinología y Reproducción

Capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 - 25 preguntas por capítulo (200 preguntas)

Estilo de estudio inspirado en el Test de Fijación de Endocrino y en el formato de práctica del proyecto EMMANUEL NEURO: preguntas de selección múltiple con alternativas cercanas, formulaciones tipo 'señale lo correcto', 'excepto', 'marque la opción correcta' y gabarito fundamentado al final.

Instrucciones

Marque una sola alternativa correcta en cada pregunta. El gabarito está al final del documento con un fundamento breve para revisar los errores sin memorizar mecánicamente.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

75.1. Respecto a los mensajeros químicos del organismo, señale la opción correcta:

- a) Los neurotransmisores siempre actúan a distancia por la sangre.
- b) Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y actúan sobre células diana distantes.
- c) Las hormonas autocrinas actúan solo sobre células vecinas de otro tipo.
- d) Las citocinas no pueden comportarse como mensajeros endocrinos.

75.2. Son ejemplos de hormonas peptídicas o proteicas, excepto:

- a) Insulina.
- b) Glucagón.
- c) Hormona paratiroidea.
- d) Cortisol.

75.3. Marque la opción correcta sobre la síntesis de hormonas proteicas y peptídicas:

- a) Se sintetizan principalmente en el retículo endoplásmico rugoso como preprohormonas.
- b) Se sintetizan a partir del colesterol y no se almacenan.
- c) Se forman por yodación de tiroglobulina en el coloide.
- d) Se producen únicamente en la médula suprarrenal.

75.4. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- a) Suelen almacenarse en grandes vesículas secretoras antes de ser liberadas.
- b) Son hidrosolubles y circulan libres en gran proporción.
- c) Derivan del colesterol y, por ser liposolubles, difunden a través de la membrana celular.
- d) Se sintetizan como preprohormonas en ribosomas del retículo rugoso.

75.5. Las hormonas derivadas de la tirosina incluyen principalmente:

- a) Insulina y glucagón.
- b) Cortisol y aldosterona.
- c) Tiroxina, triyodotironina, adrenalina y noradrenalina.
- d) PTH y calcitonina.

75.6. En cuanto al transporte sanguíneo de las hormonas, es correcto afirmar:

- a) Las hormonas hidrosolubles suelen circular libres en el plasma.
- b) Las hormonas esteroideas circulan siempre libres y sin proteínas.
- c) Las hormonas tiroideas no se unen a proteínas plasmáticas.
- d) La unión a proteínas acelera siempre la eliminación hormonal.

75.7. El mecanismo principal por el cual la retroalimentación negativa protege un sistema hormonal es:

- a) Aumentar indefinidamente la secreción de la hormona estimulante.
- b) Eliminar totalmente la sensibilidad del receptor.
- c) Convertir hormonas peptídicas en esteroideas.
- d) Evitar la actividad excesiva del tejido diana y estabilizar la secreción hormonal.

75.8. Completa la afirmación: los receptores hormonales se caracterizan por ser proteínas que:

- a) Tienen la misma afinidad para todas las hormonas del organismo.
- b) Reconocen de forma específica a sus ligandos y activan señales celulares.
- c) Se localizan solo dentro del núcleo.
- d) No cambian en número ni sensibilidad.

75.9. Sobre la regulación de receptores hormonales, señale lo correcto:

- a) El número de receptores nunca cambia ante variaciones hormonales.
- b) La exposición persistente a concentraciones altas de hormona puede reducir el número o sensibilidad de receptores.
- c) La regulación al alza ocurre solo con hormonas tiroideas.
- d) La desensibilización siempre aumenta la respuesta celular.

75.10. Una hormona que actúa mediante receptor unido a proteína G puede activar principalmente:

- a) Solo la síntesis directa de ADN sin segundos mensajeros.
- b) Exclusivamente canales de sodio voltaje-dependientes.
- c) La liberación de tiroglobulina desde el coloide.
- d) Adenilato ciclasa, fosfolipasa C u otros sistemas de señalización intracelular.

75.11. El sistema adenilato ciclasa-AMPC se relaciona con varias hormonas. Señale la combinación correcta:

- a) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- b) Cortisol, aldosterona, estradiol y testosterona.
- c) T4, T3, cortisol y progesterona.
- d) Insulina, péptido C, tiroglobulina y megalina.

75.12. Respecto al sistema fosfolipasa C, IP3 y DAG, es correcto:

- a) Nunca aumenta el calcio intracelular.
- b) Es exclusivo de hormonas tiroideas.
- c) Puede participar en respuestas mediadas por angiotensina II, vasopresina V1, oxitocina y catecolaminas alfa.
- d) Impide la activación de proteína cinasa C.

75.13. El complejo calcio-calmodulina es importante porque:

- a) Funciona como receptor nuclear de hormonas esteroideas.
- b) Transporta yoduro al coloide tiroideo.
- c) Activa o inhibe enzimas celulares en respuesta a incrementos del calcio intracelular.
- d) Sustituye la función de la insulina en el hígado.

75.14. Los receptores intracelulares de hormonas esteroideas suelen producir su efecto principal al:

- a) Modificar la transcripción génica y la síntesis de proteínas.
- b) Abrir canales de sodio en la membrana apical.
- c) Activar directamente la exocitosis de vesículas.
- d) Inhibir toda síntesis de ARN mensajero.

75.15. Respecto a las hormonas tiroideas en el capítulo de endocrinología general, marque lo correcto:

- a) Actúan exclusivamente por receptores de membrana de acción rápida.
- b) No derivan de aminoácidos.
- c) No se almacenan antes de su liberación.
- d) Aumentan la transcripción de genes y la síntesis de muchas proteínas celulares.

75.16. Una diferencia importante entre hormonas peptídicas y esteroideas es que:

- a) Las peptídicas siempre atraviesan libremente la membrana plasmática.
- b) Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas y liberarse por exocitosis; las esteroideas se sintetizan al ser requeridas.
- c) Las esteroideas se sintetizan en el retículo rugoso como preprohormonas.
- d) Las esteroideas no requieren receptores.

75.17. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas puede ser estimulada por:

- a) Disminución obligatoria del calcio intracelular.
- b) Aumento del calcio intracelular o activación de AMPc.
- c) Conversión de colesterol en pregnenolona.
- d) Unión a transcortina plasmática.

75.18. Señale la afirmación correcta sobre hormonas con receptor unido a enzima:

- a) La oxitocina es el único ejemplo de receptor con tirosina cinasa.
- b) Estos receptores se localizan exclusivamente en el núcleo.
- c) Nunca producen fosforilación de proteínas.
- d) La insulina es un ejemplo importante de receptor con actividad tirosina cinasa.

75.19. Son funciones generales reguladas por sistemas hormonales, excepto:

- a) La estructura primaria fija de todos los genes.
- b) Metabolismo.
- c) Crecimiento y desarrollo.
- d) Equilibrio hidroelectrolítico.

75.20. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- a) Actúa sobre la misma célula que la secretó.
- b) Siempre viaja por el torrente sanguíneo a órganos distantes.
- c) Actúa sobre células vecinas de otro tipo a través del líquido extracelular.
- d) Se libera únicamente por neuronas a la sinapsis.

75.21. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- a) Requiere siempre la glándula tiroides para su secreción.
- b) No se une a receptores.
- c) La célula que la produce también puede ser su célula diana.
- d) Circula exclusivamente unida a albúmina.

75.22. Marque la opción que asocia correctamente estructura química y ejemplo:

- a) Amina derivada de tirosina - adrenalina.
- b) Esteroide - insulina.
- c) Péptido - cortisol.
- d) Proteína - aldosterona.

75.23. Respecto al aclaramiento hormonal, señale lo correcto:

- a) Todas las hormonas tienen la misma vida media plasmática.
- b) Las proteínas transportadoras siempre reducen la vida media.
- c) Las hormonas unidas a receptores nunca se degradan.
- d) El aclaramiento puede ocurrir por metabolismo hepático, excreción renal o captación por tejidos.

75.24. La retroalimentación positiva se diferencia de la negativa porque:

- a) Siempre estabiliza una variable dentro de límites estrechos.
- b) Puede amplificar una respuesta hormonal hasta que ocurra un evento final.
- c) Solo ocurre con hormonas peptídicas.
- d) Inhibe toda secreción hipofisaria.

75.25. En un tejido diana, la intensidad de la respuesta hormonal depende principalmente de:

- a) El tamaño anatómico de la glándula solamente.
- b) La presencia de receptores específicos y de la concentración de hormona activa.
- c) El número total de eritrocitos del paciente.
- d) La cantidad de hormona almacenada en otros tejidos sin receptores.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

76.1. La adenohipófisis y la neurohipófisis se diferencian embriológicamente porque:

- a) Ambas derivan exclusivamente de tejido nervioso hipotalámico.
- b) La adenohipófisis deriva de la médula suprarrenal y la neurohipófisis de la tiroides.
- c) Ambas derivan del endodermo del saco vitelino.
- d) La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke y la neurohipófisis de tejido nervioso hipotalámico.

76.2. Son hormonas secretadas por la adenohipófisis, excepto:

- a) Oxitocina.
- b) Hormona del crecimiento.
- c) Corticotropina.
- d) Prolactina.

76.3. Respecto a las células somatotropas, es correcto afirmar que:

- a) Secretan ACTH y forman el 20% de la adenohipófisis.
- b) Secretan prolactina y se llaman mamótropas.
- c) Secretan GH y son las células adenohipofisarias más abundantes.
- d) Secretan FSH y LH.

76.4. ¿Cuál hormona estimula la corteza suprarrenal para producir glucocorticoides y andrógenos, manteniendo zonas fasciculada y reticular?

- a) Tirotropina.
- b) Prolactina.
- c) Corticotropina.
- d) Oxitocina.

76.5. La secreción de la adenohipófisis está controlada principalmente por:

- a) Hormonas hipotalámicas transportadas por el sistema porta hipotalámico-hipofisario.
- b) Señales nerviosas que terminan directamente en cada célula adenohipofisaria.
- c) Hormonas producidas por el páncreas exocrino.
- d) Filtración glomerular de hormonas sexuales.

76.6. La dopamina hipotalámica actúa principalmente como:

- a) Hormona liberadora de GH.
- b) Estimulante directo de TSH.
- c) Estimulante de oxitocina en la neurohipófisis.
- d) Hormona inhibidora de prolactina.

76.7. La TRH estimula principalmente la secreción de:

- a) ACTH.
- b) TSH.
- c) FSH.
- d) ADH.

76.8. La GnRH hipotalámica se relaciona directamente con la liberación de:

- a) ADH y oxitocina.
- b) FSH y LH.
- c) Cortisol y aldosterona.
- d) Insulina y glucagón.

76.9. Sobre las hormonas neurohipofisarias, marque lo correcto:

- a) Se sintetizan dentro de las células de la neurohipófisis.
- b) Son producidas por células somatotropas.
- c) Se almacenan en el coloide de folículos.
- d) Se sintetizan en cuerpos neuronales hipotalámicos y se transportan por axones hasta la neurohipófisis.

76.10. El principal núcleo asociado a la síntesis de oxitocina es:

- a) Núcleo paraventricular.
- b) Núcleo supraóptico.
- c) Núcleo arcuato solamente.
- d) Núcleo caudado.

76.11. Respecto a la ADH, señale la opción correcta:

- a) Disminuye la permeabilidad al agua en el túbulo colector.
- b) Estimula directamente la secreción de insulina.
- c) Aumenta la reabsorción de agua al hacer más permeables segmentos distales y colectores.
- d) Actúa solo sobre el hueso.

76.12. El aumento de la osmolalidad del líquido extracelular produce principalmente:

- a) Disminución de la secreción de ADH.
- b) Inhibición completa de la sed.
- c) Estimulación de osmoreceptores y aumento de secreción de ADH.
- d) Bloqueo de la neurohipófisis.

76.13. La hormona del crecimiento favorece el crecimiento corporal porque:

- a) Estimula síntesis proteica, división celular y formación de IGF.
- b) Inhibe la formación de proteínas en todos los tejidos.
- c) Actúa únicamente reteniendo agua en el riñón.
- d) Convierte glucosa en cortisol.

76.14. El principal órgano formador de IGF-1 o somatomedina C bajo acción de GH es:

- a) Bazo.
- b) Tiroides.
- c) Corteza suprarrenal.
- d) Hígado.

76.15. Sobre la acción metabólica de GH, marque lo correcto:

- a) Aumenta el uso de glucosa por todos los tejidos y causa hipoglucemia marcada.
- b) Favorece utilización de grasa y reduce la utilización de hidratos de carbono.
- c) Inhibe la lipólisis y aumenta depósito de grasa.
- d) No tiene relación con proteínas.

76.16. Un exceso importante y prolongado de GH antes del cierre epifisario produce:

- a) Acromegalia sin aumento de estatura.
- b) Gigantismo.
- c) Diabetes insípida central.
- d) Enanismo hipofisario.

76.17. El exceso de GH después del cierre de las epífisis produce principalmente:

- a) Menarquia precoz.
- b) Hipoparatiroidismo.
- c) Addison.
- d) Acromegalia.

76.18. Son factores que estimulan la secreción de GH, excepto:

- a) Incremento de glucemia.
- b) Ayuno.
- c) Hipoglucemia.
- d) Ejercicio.

76.19. La somatostatina hipotalámica actúa sobre la adenohipófisis para:

- a) Estimular GH.
- b) Estimular LH únicamente.
- c) Inhibir GH.
- d) Liberar oxitocina.

76.20. La oxitocina tiene como función fisiológica destacada:

- a) Aumentar la excreción renal de agua libre.
- b) Estimular la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal.
- c) Estimular la eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- d) Bloquear la contracción uterina.

76.21. La succión del pezón durante la lactancia provoca:

- a) Señales nerviosas al hipotálamo y liberación de oxitocina por la neurohipófisis.
- b) Disminución refleja de oxitocina.
- c) Liberación directa de TSH desde la mama.
- d) Inhibición inmediata de prolactina y oxitocina.

76.22. Marque la asociación correcta entre célula adenohipofisaria y hormona:

- a) Corticotropa - GH.
- b) Lactótropa - FSH.
- c) Gonadótropa - prolactina.
- d) Tirótropa - TSH.

76.23. La hormona antidiurética y la oxitocina son similares porque:

- a) Ambas son esteroides derivados del colesterol.
- b) Ambas son péptidos de nueve aminoácidos.
- c) Ambas se almacenan en la adenohipófisis.
- d) Ambas estimulan directamente la secreción de insulina.

76.24. En la insuficiencia panhipofisaria, la alteración esperada es:

- a) Exceso de todas las hormonas hipofisarias.
- b) Deficiencia amplia de hormonas adenohipofisarias.
- c) Producción excesiva de tiroglobulina.
- d) Hipersecreción aislada de aldosterona.

76.25. Una disminución importante del volumen sanguíneo y de la presión arterial provoca:

- a) Inhibición absoluta de ADH.
- b) Secreción de tiroglobulina por la neurohipófisis.
- c) Bloqueo de la sed.
- d) Aumento de ADH como mecanismo de conservación de agua y apoyo vascular.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

77.1. Sobre la secreción normal de hormonas tiroideas, marque lo correcto:

- a) La tiroides secreta aproximadamente 93% T4 y 7% T3.
- b) La tiroides secreta cantidades idénticas de T4 y T3.
- c) La secreción de T3 es nula en condiciones normales.
- d) La T3 se transforma casi totalmente en T4 en los tejidos.

77.2. La triyodotironina (T3), comparada con T4, es:

- a) Menos potente y de vida más prolongada.
- b) Una hormona sin actividad metabólica.
- c) Aproximadamente cuatro veces más potente, aunque circula en menor cantidad y dura menos.
- d) Producida solo por células C.

77.3. La primera etapa en la formación de hormonas tiroideas es:

- a) Proteólisis de la tiroglobulina.
- b) Conversión de T4 en T3 en el hígado.
- c) Atrapamiento de yoduro por el simportador sodio-yoduro en la membrana basolateral.
- d) Unión de T3 a TBG en plasma.

77.4. El simportador sodio-yoduro (NIS) transporta:

- a) Un ion yoduro junto con dos iones sodio hacia la célula folicular desde el plasma.
- b) Dos iones yoduro junto con un ion calcio hacia el coloide.
- c) Tiroglobulina desde el coloide hacia la sangre.
- d) T3 desde la sangre hacia el folículo.

77.5. La energía que permite el atrapamiento de yoduro depende indirectamente de:

- a) La destrucción de la tiroglobulina plasmática.
- b) La unión de T4 a albúmina.
- c) La secreción de calcitonina por células C.
- d) La bomba Na⁺/K⁺-ATPasa que mantiene bajo el sodio intracelular.

77.6. El transporte de yoduro desde la célula folicular hacia el coloide se realiza principalmente por:

- a) Megalina.
- b) Pendrina, un contratransportador cloruro-yoduro en la membrana apical.
- c) Transcortina.
- d) GLUT-4.

77.7. La tiroglobulina se caracteriza porque:

- a) Es una proteína plasmática que transporta cortisol.
- b) Es una glucoproteína grande sintetizada por células foliculares y secretada al coloide.
- c) Es idéntica a la globulina fijadora de tiroxina.
- d) Es una enzima renal que elimina yoduro.

77.8. La oxidación del yoduro para permitir su unión a tirosina depende de:

- a) Insulinasa.
- b) Aldosterona sintasa.
- c) 1 alfa-hidroxilasa renal.
- d) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.

77.9. La organificación del yodo significa:

- a) Unión del yodo oxidado a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
- b) Conversión de T3 en T4 en tejidos periféricos.
- c) Transporte de T4 por albúmina.
- d) Eliminación renal de yoduro.

77.10. El acoplamiento que forma tiroxina (T4) corresponde a:

- a) MIT + MIT.
- b) MIT + DIT únicamente.
- c) DIT + DIT.
- d) T3 + yoduro libre.

77.11. La T3 se forma principalmente por acoplamiento de:

- a) DIT + DIT.
- b) MIT + MIT.
- c) MIT + DIT.
- d) T4 + calcitonina.

77.12. La tiroides puede almacenar hormonas en el coloide aproximadamente para:

- a) 2 a 3 meses.
- b) Minutos solamente.
- c) Toda la vida.
- d) Solo 24 horas.

77.13. La liberación de T3 y T4 desde la tiroglobulina requiere:

- a) Secreción directa de tiroglobulina intacta a la sangre como única vía.
- b) Conversión de colesterol en pregnenolona.
- c) Activación de GLUT-4.
- d) Pinocitosis/endocitosis del coloide, fusión con lisosomas y proteólisis de tiroglobulina.

77.14. La megalina, en el contexto tiroideo, se localiza en la membrana:

- a) Basal.
- b) Luminal/apical de la célula folicular.
- c) Nuclear de la neurona.
- d) Mitocondrial del hepatocito.

77.15. Las MIT y DIT liberadas durante la proteólisis de tiroglobulina:

- a) Se secretan masivamente a la sangre como hormonas activas.
- b) Son desyodadas y el yoduro se recicla dentro de la célula tiroidea.
- c) Se convierten directamente en cortisol.
- d) Bloquean la TSH.

77.16. En sangre, más del 99% de T3 y T4:

- a) Circula libre sin proteínas.
- b) Se degrada de inmediato en riñón.
- c) Permanece dentro de eritrocitos.
- d) Se une a proteínas plasmáticas como TBG, prealbúmina y albúmina.

77.17. La vida media de T4 en plasma es mayor que la de T3 principalmente porque:

- a) T4 se une con mayor afinidad a proteínas plasmáticas.
- b) T4 no se transporta por proteínas.
- c) T3 es una hormona peptídica.
- d) T4 se elimina por la respiración.

77.18. Las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo principalmente porque:

- a) Disminuyen la transcripción genética en casi todos los tejidos.
- b) Bloquean la actividad mitocondrial.
- c) Aumentan la transcripción de genes y la síntesis de numerosas enzimas y proteínas celulares.
- d) Actúan solo sobre células C.

77.19. Un efecto fisiológico de las hormonas tiroideas es:

- a) Disminución absoluta de la frecuencia cardíaca en todos los casos.
- b) Inhibición del crecimiento en niños.
- c) Aumento del consumo de oxígeno y de la actividad metabólica en muchos tejidos.
- d) Reducción de la necesidad de vitaminas.

77.20. La TSH de la adenohipófisis produce en la glándula tiroides:

- a) Aumento de la síntesis, liberación de T3/T4 y crecimiento de células foliculares.
- b) Disminución de captación de yoduro y atrofia folicular.
- c) Secreción exclusiva de calcitonina.
- d) Bloqueo de la organificación.

77.21. La retroalimentación negativa tiroidea se basa en que:

- a) T3 y T4 elevadas estimulan indefinidamente TSH.
- b) La TSH inhibe la tiroides.
- c) La calcitonina estimula directamente TSH.
- d) T3 y T4 elevadas inhiben TRH/TSH.

77.22. En ausencia completa de secreción tiroidea, el metabolismo corporal puede:

- a) Elevarse hasta 300%.
- b) Disminuir 40-50% por debajo de lo normal.
- c) Permanecer sin cambios.
- d) Aumentar solo durante el sueño.

77.23. En secreción tiroidea excesiva, el metabolismo corporal puede:

- a) Disminuir siempre 50%.
- b) Aumentar 60-100% sobre lo normal.
- c) No cambiar por compensación renal.
- d) Depender exclusivamente de calcitonina.

77.24. La calcitonina tiroidea se diferencia de T3/T4 porque:

- a) Es formada por yodación de tiroglobulina.
- b) Aumenta directamente la TSH.
- c) Es la principal hormona metabólica tiroidea.
- d) Es secretada por células C y participa en el metabolismo del calcio.

77.25. Un bloqueo de la peroxidasa tiroidea afectaría directamente:

- a) La oxidación del yoduro y la organificación.
- b) La unión de cortisol a transcortina.
- c) La síntesis de insulina en células beta.
- d) La secreción de aldosterona por angiotensina II.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

78.1. Las glándulas suprarrenales poseen dos porciones con funciones distintas. Señale lo correcto:

- a) La médula secreta corticosteroides y la corteza secreta catecolaminas.
- b) Ambas secretan únicamente aldosterona.
- c) La médula secreta adrenalina/noradrenalina y la corteza secreta corticosteroides.
- d) La corteza produce solo hormonas peptídicas.

78.2. Los mineralocorticoides reciben ese nombre porque afectan principalmente:

- a) El metabolismo de lípidos intracelulares solamente.
- b) La síntesis de tiroglobulina.
- c) Los electrolitos del líquido extracelular, sobre todo sodio y potasio.
- d) La maduración de espermátides.

78.3. El principal mineralocorticoide humano es:

- a) Aldosterona.
- b) Cortisol.
- c) DHEA.
- d) Adrenalina.

78.4. El principal glucocorticoide humano es:

- a) Aldosterona.
- b) Noradrenalina.
- c) Calcitonina.
- d) Cortisol.

78.5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal secreta cantidades importantes de:

- a) Cortisol exclusivamente.
- b) Aldosterona.
- c) DHEA exclusivamente.
- d) Adrenalina.

78.6. La secreción de aldosterona en la zona glomerular está regulada principalmente por:

- a) TSH y prolactina.
- b) Angiotensina II y concentración de potasio extracelular.
- c) FSH y oxitocina.
- d) T3 y T4 exclusivamente.

78.7. La zona fascicular representa la mayor parte de la corteza y secreta principalmente:

- a) Adrenalina y noradrenalina.
- b) Calcitonina y PTH.
- c) Insulina y glucagón.
- d) Glucocorticoides como cortisol y corticosterona.

78.8. Las zonas fascicular y reticular son controladas en gran medida por:

- a) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- b) Insulina pancreática.
- c) Calcitonina tiroidea.
- d) PTH paratiroidea.

78.9. Todas las hormonas corticosuprarrenales se sintetizan a partir de:

- a) Glucosa.
- b) Tiroglobulina.
- c) Colesterol.
- d) Hemoglobina.

78.10. Aproximadamente el 80% del colesterol usado para esteroidogénesis suprarrenal proviene de:

- a) Yoduros ingeridos.
- b) Aminoácidos del colágeno.
- c) LDL plasmáticas.
- d) Glucógeno hepático.

78.11. El paso limitante inicial de la síntesis de esteroides suprarrenales es:

- a) Conversión de colesterol en pregnenolona por colesterol desmolasa en la mitocondria.
- b) Conversión de T4 en T3.
- c) Yodación de tirosina.
- d) Conversión de glucosa en glucógeno.

78.12. La ACTH favorece la síntesis suprarrenal de cortisol porque:

- a) Bloquea los receptores de LDL.
- b) Destruye la zona fascicular.
- c) Activa directamente la pendrina.
- d) Aumenta captación/liberación de colesterol y estimula su conversión inicial a pregnenolona.

78.13. Respecto al transporte plasmático del cortisol, señale lo correcto:

- a) Circula totalmente libre y con semivida de segundos.
- b) Circula 90-95% unido a transcortina y albúmina.
- c) Se une a TBG como única proteína.
- d) No se metaboliza en hígado.

78.14. En comparación con cortisol, la aldosterona:

- a) Se une más a proteínas que el cortisol y dura días.
- b) Se une menos a proteínas plasmáticas y tiene semivida más corta.
- c) No circula por plasma.
- d) Es hidrosoluble como un péptido.

78.15. La aldosterona actúa en el riñón promoviendo principalmente:

- a) Excreción de sodio y retención de potasio.
- b) Bloqueo de ENaC y Na⁺/K⁺-ATPasa.
- c) Producción de tiroxina.
- d) Reabsorción de sodio y secreción de potasio e hidrógeno.

78.16. El exceso de aldosterona puede causar:

- a) Hipopotasemia, alcalosis metabólica leve e hipertensión.
- b) Hiperpotasemia e hipotensión grave.
- c) Hipocalcemia tetánica.
- d) Acidosis respiratoria pura.

78.17. El escape de aldosterona explica por qué:

- a) La aldosterona deja de actuar sobre el riñón de forma inmediata.
- b) La corteza suprarrenal se transforma en médula.
- c) La retención continua de sodio y agua no progresa indefinidamente por aumento de presión y natriuresis/diuresis.
- d) El potasio deja de filtrarse.

78.18. La deficiencia grave de mineralocorticoides produce, excepto:

- a) Pérdida renal de sodio.
- b) Hipovolemia y deshidratación.
- c) Hipertensión por expansión de volumen.
- d) Hiperpotasemia.

78.19. El cortisol tiende a elevar la glucemia porque:

- a) Estimula la gluconeogénesis hepática y reduce la utilización de glucosa por algunas células.
- b) Aumenta captación de glucosa por músculo como la insulina.
- c) Inhibe totalmente el catabolismo proteico en todo tejido.
- d) Destruye glucagón.

78.20. Respecto a los efectos proteicos del cortisol, marque lo correcto:

- a) Aumenta proteínas en todos los tejidos periféricos.
- b) No modifica proteínas.
- c) Actúa solo en tejido óseo.
- d) Reduce proteínas en muchas células extrahepáticas y aumenta aminoácidos plasmáticos.

78.21. Una función importante del cortisol en estrés es:

- a) Disminuir la capacidad del organismo de responder a agresiones.
- b) Ayudar a movilizar energía y mantener respuestas metabólicas ante estrés.
- c) Bloquear completamente la glucemia.
- d) Inhibir toda respuesta cardiovascular.

78.22. El cortisol tiene efectos antiinflamatorios porque:

- a) Favorece mediadores inflamatorios sin límite.
- b) Reduce la liberación de sustancias inflamatorias y estabiliza membranas lisosómicas, entre otros mecanismos.
- c) Estimula directamente la histamina.
- d) Aumenta siempre la permeabilidad capilar.

78.23. La enfermedad de Addison se relaciona principalmente con:

- a) Exceso aislado de aldosterona.
- b) Hipersecreción de GH.
- c) Exceso de T4 por Graves.
- d) Insuficiencia corticosuprarrenal y deficiencia de cortisol/aldosterona.

78.24. El síndrome de Cushing se caracteriza por:

- a) Exceso crónico de glucocorticoides.
- b) Déficit absoluto de cortisol.
- c) Hipoparatiroidismo.
- d) Ausencia de insulina por destrucción beta.

78.25. La zona reticular secreta principalmente:

- a) Insulina.
- b) Tiroglobulina.
- c) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenodiona.
- d) Hormona antidiurética.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

79.1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- a) Ácinos que secretan jugo pancreático al duodeno.
- b) Conductos biliares intrahepáticos.
- c) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a la sangre.
- d) Células parietales gástricas.

79.2. Las células beta de los islotes pancreáticos secretan:

- a) Insulina y amilina.
- b) Glucagón.
- c) Somatostatina exclusivamente.
- d) Polipéptido pancreático únicamente.

79.3. Las células alfa de los islotes pancreáticos secretan:

- a) Insulina.
- b) Somatostatina.
- c) Calcitonina.
- d) Glucagón.

79.4. Las células delta de los islotes pancreáticos secretan:

- a) Insulina.
- b) Somatostatina.
- c) Glucagón.
- d) Aldosterona.

79.5. Respecto a la insulina, señale lo correcto:

- a) Es una hormona catabólica asociada al ayuno prolongado.
- b) Es una hormona anabólica asociada a la abundancia de energía.
- c) Es una hormona esteroidea.
- d) Es secretada por células alfa.

79.6. La molécula activa de insulina está compuesta por:

- a) Cinco cadenas peptídicas A-B-C-D-E.
- b) Tiroglobulina y yoduro.
- c) Colesterol y pregnenolona.
- d) Cadenas A y B unidas por puentes disulfuro.

79.7. Durante la síntesis de insulina, la proinsulina se escinde en:

- a) Insulina y péptido C.
- b) Glucagón y somatostatina.
- c) T4 y T3.
- d) Aldosterona y cortisol.

79.8. Insulina y péptido C se secretan normalmente:

- a) Con mucho más péptido C que insulina.
- b) Con mucho más insulina que péptido C.
- c) En cantidades equimolares.
- d) Nunca juntos.

79.9. El péptido C es útil clínicamente porque:

- a) Es la principal hormona que reduce calcio.
- b) Reemplaza totalmente la acción de la insulina.
- c) Permite estimar producción endógena de insulina en pacientes que reciben insulina exógena.
- d) Se produce por células alfa.

79.10. El receptor de insulina se caracteriza por:

- a) Tener subunidades alfa extracelulares y beta transmembrana con actividad tirosina cinasa.
- b) Ser un receptor nuclear esteroideo.
- c) Ser una proteína transportadora plasmática.
- d) Ser idéntico al receptor de TSH.

79.11. Tras la unión de insulina al receptor, ocurre inicialmente:

- a) Desyodación de MIT y DIT.
- b) Conversión de colesterol en pregnenolona.
- c) Disminución de GLUT-4 en membrana muscular.
- d) Autofosforilación de subunidades beta y activación de cascadas de fosforilación.

79.12. La captación rápida de glucosa en músculo y tejido adiposo por insulina depende principalmente de:

- a) Activación de pendrina.
- b) Translocación de GLUT-4 hacia la membrana celular.
- c) Unión a transcortina.
- d) Aumento de PTH.

79.13. Durante ejercicio moderado o intenso, el músculo puede captar más glucosa porque:

- a) La TSH abre canales de glucosa.
- b) La contracción muscular favorece translocación de GLUT-4 aun sin grandes cantidades de insulina.
- c) La aldosterona activa glucocinasa muscular.
- d) El glucagón entra al miocito.

79.14. La insulina favorece el depósito hepático de glucógeno porque, entre otros efectos:

- a) Activa la fosforilasa hepática y bloquea la glucocinasa.
- b) Estimula gluconeogénesis a partir de aminoácidos.
- c) Impide la entrada de glucosa al hepatocito.
- d) Inactiva la fosforilasa hepática, aumenta glucocinasa y favorece glucógeno sintetasa.

79.15. Cuando el hígado ya no puede almacenar más glucosa como glucógeno, la insulina favorece:

- a) Conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos y triglicéridos.
- b) Eliminación respiratoria de glucosa.
- c) Conversión de glucosa en T4.
- d) Formación de PTH.

79.16. En tejido adiposo, la insulina favorece el almacenamiento de grasa porque:

- a) Estimula lipólisis intensa.
- b) Bloquea captación de glucosa.
- c) Inhibe la lipasa sensible a hormonas y aumenta disponibilidad de alfa-glicerol fosfato.
- d) Convierte triglicéridos en cuerpos cetónicos.

79.17. La deficiencia de insulina produce cetosis porque:

- a) Disminuye totalmente la entrada de ácidos grasos al hígado.
- b) Activa calcitonina.
- c) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos, generando cuerpos cetónicos.
- d) Impide la formación de acetil-CoA.

79.18. La acidosis metabólica diabética se explica por:

- a) Producción excesiva de ácidos acetoacético y beta-hidroxibutírico.
- b) Retención aislada de CO₂ por hipoventilación.
- c) Exceso de calcitonina.
- d) Alcalinización por bicarbonato pancreático.

79.19. La insulina favorece el metabolismo de proteínas porque:

- a) Impide la entrada de aminoácidos a las células.
- b) Aumenta siempre el catabolismo proteico.
- c) No participa en crecimiento.
- d) Estimula transporte de aminoácidos y síntesis proteica e inhibe degradación proteica.

79.20. El principal estímulo para la secreción de insulina es:

- a) Hipocalcemia.
- b) Aumento de glucosa sanguínea.
- c) Disminución de aminoácidos.
- d) Ayuno prolongado sin glucosa.

79.21. El descenso de la glicemia produce en el páncreas:

- a) Aumento de secreción de insulina.
- b) Reducción de secreción de insulina.
- c) Conversión de insulina en glucagón.
- d) Secreción obligatoria de calcitonina.

79.22. El glucagón actúa principalmente para:

- a) Disminuir la glucemia por mayor captación muscular.
- b) Bloquear por completo la cetogénesis.
- c) Secretar tiroglobulina.
- d) Aumentar la glucemia mediante glucogenólisis y gluconeogénesis hepática.

79.23. La somatostatina pancreática:

- a) Inhibe secreción de insulina y glucagón.
- b) Estimula exclusivamente glucagón.
- c) Es secretada por células beta.
- d) Actúa como mineralocorticoide.

79.24. La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza típicamente por:

- a) Exceso de insulina por tumor beta.
- b) Hipersecreción de calcitonina.
- c) Destrucción/deficiencia de células beta y falta severa de insulina.
- d) Exceso aislado de aldosterona.

79.25. En diabetes mellitus tipo 2, el problema inicial frecuente es:

- a) Ausencia congénita de glucagón.
- b) Falta de receptores de TSH.
- c) Resistencia a la insulina con alteración progresiva de secreción beta.
- d) Exceso de PTH.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

80.1. La concentración normal aproximada de calcio en el líquido extracelular/plasma total es:

- a) 9,4 mg/dl.
- b) 1 mg/dl.
- c) 30 mg/dl.
- d) 0,1 mg/dl.

80.2. La forma de calcio más importante para efectos sobre corazón, sistema nervioso y hueso es:

- a) Calcio unido a proteínas.
- b) Calcio dentro de eritrocitos.
- c) Calcio unido irreversiblemente a hemoglobina.
- d) Calcio ionizado.

80.3. Aproximadamente qué porcentaje del calcio plasmático está ionizado:

- a) 9%.
- b) 50%.
- c) 41%.
- d) 100%.

80.4. La hipocalcemia produce excitación del sistema nervioso porque:

- a) Disminuye la permeabilidad neuronal al sodio.
- b) Aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal al sodio, facilitando potenciales de acción.
- c) Bloquea la liberación de acetilcolina en toda sinapsis.
- d) Aumenta la unión de calcio a proteínas plasmáticas solamente.

80.5. La tetania hipocalcémica suele manifestarse cuando el calcio sanguíneo cae aproximadamente a:

- a) 15 mg/dl.
- b) 12 mg/dl.
- c) 25 mg/dl.
- d) 6 mg/dl.

80.6. La hipercalcemia produce, señale lo correcto:

- a) Depresión del sistema nervioso, reflejos lentos y disminución del intervalo QT.
- b) Aumento de excitabilidad neuromuscular y tetania.
- c) Aumento del intervalo QT como principal efecto típico.
- d) Hipersecreción directa de insulina.

80.7. El fosfato corporal se encuentra principalmente:

- a) En el líquido extracelular.
- b) En plasma unido a albúmina.
- c) En huesos.
- d) En glándula pineal.

80.8. La vitamina D facilita especialmente:

- a) Excreción intestinal de calcio sin absorción.
- b) Destrucción de osteoblastos.
- c) Absorción intestinal de calcio.
- d) Secreción de insulina.

80.9. En condiciones normales, los túbulos renales reabsorben aproximadamente qué porcentaje del calcio filtrado:

- a) 99%.
- b) 10%.
- c) 50%.
- d) 0%.

80.10. La excreción renal de fosfato se caracteriza por:

- a) Excreción fija independiente de la concentración plasmática.
- b) Reabsorción nula de fosfato.
- c) Control exclusivo por calcitonina.
- d) Mecanismo de rebosamiento: por encima de un umbral, aumenta la pérdida urinaria.

80.11. La matriz orgánica del hueso compacto está formada principalmente por:

- a) Glucógeno.
- b) Fibras de colágeno.
- c) Tiroglobulina.
- d) Hemoglobina.

80.12. Las sales de calcio del hueso proporcionan principalmente resistencia a:

- a) Contracción voluntaria.
- b) Compresión.
- c) Transmisión nerviosa directa.
- d) Secreción hormonal.

80.13. La hormona paratiroidea (PTH) se libera principalmente cuando:

- a) Aumenta mucho el calcio iónico plasmático.
- b) Aumenta la insulina.
- c) Disminuye la TSH.
- d) Disminuye el calcio iónico plasmático.

80.14. Una acción de la PTH es:

- a) Aumentar reabsorción renal de calcio.
- b) Disminuir reabsorción renal de calcio.
- c) Bloquear la activación de vitamina D.
- d) Disminuir siempre la resorción ósea.

80.15. La PTH sobre el fosfato renal produce:

- a) Aumento de reabsorción tubular de fosfato.
- b) Ausencia total de efecto.
- c) Aumento de excreción de fosfato.
- d) Conversión de fosfato en calcio.

80.16. La PTH aumenta la absorción intestinal de calcio principalmente porque:

- a) Actúa siempre de forma directa sobre receptores intestinales como único mecanismo.
- b) Bloquea la vitamina D.
- c) Estimula la formación renal de 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- d) Aumenta glucagón.

80.17. La forma activa principal de la vitamina D es:

- a) 1,25-dihidroxicolecalciferol.
- b) Colecalciferol sin modificar.
- c) 25-hidroxicolecalciferol exclusivamente.
- d) Calcitonina.

80.18. La activación final de vitamina D ocurre principalmente en:

- a) Bazo.
- b) Colon distal.
- c) Médula suprarrenal.
- d) Riñón.

80.19. La calcitonina es secretada por:

- a) Células principales de paratiroides.
- b) Células C de la glándula tiroides.
- c) Células beta pancreáticas.
- d) Zona glomerular suprarrenal.

80.20. La calcitonina tiende a:

- a) Aumentar siempre la calcemia como PTH.
- b) Reducir las concentraciones plasmáticas de calcio.
- c) Estimular la secreción de aldosterona.
- d) Bloquear la mineralización ósea.

80.21. El hiperparatiroidismo primario suele causar:

- a) Hipocalcemia tetánica exclusivamente.
- b) Ausencia de PTH.
- c) Deficiencia de insulina.
- d) Hipercalcemia y aumento de resorción ósea.

80.22. El hipoparatiroidismo puede producir:

- a) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopedio.
- b) Hipercalcemia intensa con reflejos lentos.
- c) Hiperglucemia por cortisol.
- d) Acromegalia.

80.23. La carencia de vitamina D en niños se asocia con:

- a) Cushing.
- b) Addison.
- c) Raquitismo.
- d) Diabetes tipo 1.

80.24. La osteomalacia en adultos se relaciona principalmente con:

- a) Exceso de testosterona.
- b) Aumento de TSH.
- c) Mineralización ósea deficiente por déficit de vitamina D/calcio/fosfato.
- d) Deficiencia de glucagón.

80.25. Respecto al calcio y el fosfato, marque la opción correcta:

- a) El calcio extracelular está regulado con gran precisión por su importancia en excitabilidad, coagulación y contracción.
- b) El calcio del LEC constituye la mayor parte del calcio corporal total.
- c) El fosfato no se encuentra en huesos.
- d) La PTH disminuye siempre el calcio plasmático.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

81.1. La espermatogenia significa:

- a) Secreción de semen por la próstata solamente.
- b) Producción de testosterona por la hipófisis.
- c) Capacitación del ovocito.
- d) Formación de espermatozoides en los túbulos seminíferos.

81.2. El proceso completo desde espermatogonia hasta espermatozoide dura aproximadamente:

- a) 7 días.
- b) 74 días.
- c) 28 días.
- d) 1 año.

81.3. Durante la meiosis masculina, el sexo genético de la descendencia depende de:

- a) La hormona PTH materna.
- b) Si el espermatozoide que fecunda porta cromosoma X o Y.
- c) La cantidad de líquido prostático.
- d) La concentración de cortisol paterno.

81.4. El acrosoma del espermatozoide contiene principalmente:

- a) Insulina y glucagón.
- b) Colesterol para aldosterona.
- c) Calcitonina.
- d) Enzimas como hialuronidasa y proteasas.

81.5. La cola o flagelo del espermatozoide debe su energía principalmente a:

- a) Mitocondrias del cuerpo de la cola que producen ATP.
- b) Tiroglobulina del acrosoma.
- c) PTH plasmática.
- d) Líquido folicular femenino.

81.6. La testosterona para la espermatogenia es secretada por:

- a) Células beta.
- b) Células C tiroideas.
- c) Células de Leydig.
- d) Células principales paratiroides.

81.7. La LH actúa principalmente en el testículo estimulando:

- a) Secreción de líquido prostático.
- b) Capacitación en tracto femenino.
- c) Secreción de testosterona por células de Leydig.
- d) Producción de melatonina.

81.8. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- a) Células de Sertoli.
- b) Células de Leydig exclusivamente.
- c) Próstata solamente.
- d) Vesículas seminales únicamente.

81.9. Sin estimulación adecuada de células de Sertoli por FSH, se altera especialmente:

- a) Secreción de aldosterona.
- b) Síntesis de T4.
- c) Liberación de ADH.
- d) Conversión de espermátides en espermatozoides.

81.10. Los espermatozoides adquieren capacidad de motilidad principalmente durante su paso por:

- a) Vejiga urinaria.
- b) Epidídimo.
- c) Vesícula biliar.
- d) Tiroides.

81.11. La mayor parte de los espermatozoides se almacena principalmente en:

- a) Próstata.
- b) Conducto deferente.
- c) Uretra externa.
- d) Glándulas bulbouretrales.

81.12. El líquido de las vesículas seminales se caracteriza por contener:

- a) Yoduro y tiroglobulina.
- b) Cortisol y aldosterona.
- c) PTH y calcitonina.
- d) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.

81.13. El líquido prostático es importante porque:

- a) Es ligeramente alcalino y ayuda a neutralizar la acidez, favoreciendo motilidad espermática.
- b) Es intensamente ácido y paraliza espermatozoides.
- c) Contiene solo glucagón.
- d) Es el 100% del semen.

81.14. La composición aproximada del semen incluye mayor proporción de:

- a) Líquido cefalorraquídeo.
- b) Bilis.
- c) Líquido de vesículas seminales.
- d) Coloide tiroideo.

81.15. La capacitación espermática ocurre principalmente:

- a) En la médula suprarrenal.
- b) En el hipotálamo.
- c) En el tracto reproductor femenino y prepara al espermatozoide para fecundar.
- d) En la glándula pineal.

81.16. La reacción acrosómica ocurre cuando:

- a) El espermatozoide contacta la zona pelúcida y libera enzimas para penetrar.
- b) La LH llega a la próstata.
- c) La testosterona se convierte en cortisol.
- d) La TSH estimula células de Sertoli.

81.17. La temperatura elevada en los testículos produce:

- a) Aumento obligatorio de fertilidad.
- b) Conversión de espermatozoides en ovocitos.
- c) Aumento de calcitonina.
- d) Deterioro de la espermatogénia.

81.18. La criptorquidia puede causar infertilidad porque:

- a) Aumenta FSH de forma ilimitada.
- b) El testículo retenido en abdomen está expuesto a temperatura demasiado alta para espermatogénia.
- c) Reduce la acidez prostática.
- d) Estimula excesivamente la melatonina.

81.19. En las etapas del acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- a) Nervios simpáticos.
- b) Nervios parasimpáticos.
- c) PTH.
- d) TSH.

81.20. La emisión y la eyaculación son funciones principalmente:

- a) Parasimpáticas puras.
- b) Dependientes de calcitonina.
- c) Dependientes de ADH únicamente.
- d) Simpáticas.

81.21. La testosterona durante el desarrollo fetal es esencial para:

- a) Diferenciación de órganos sexuales masculinos.
- b) Formación de folículos ováricos.
- c) Secreción de insulina.
- d) Yodación de tiroglobulina.

81.22. En la pubertad masculina, la testosterona produce:

- a) Inhibición completa del vello corporal.
- b) Disminución obligatoria de eritrocitos.
- c) Crecimiento de órganos sexuales, caracteres sexuales secundarios, mayor masa muscular y cambios de voz.
- d) Atrofia prostática completa.

81.23. La secreción de GnRH masculina se caracteriza por ser:

- a) Continua y sin pulsos durante toda la vida.
- b) Secretada por la próstata.
- c) Intermitente/pulsátil cada 1 a 3 horas aproximadamente.
- d) Un mineralocorticoide.

81.24. La inhibina producida por células de Sertoli regula principalmente:

- a) Inhibe la secreción de FSH.
- b) Estimula TSH.
- c) Aumenta PTH.
- d) Bloquea ADH.

81.25. La glándula pineal participa en el control reproductivo principalmente por:

- a) Secreción de testosterona.
- b) Producción de semen.
- c) Formación de acrosoma.
- d) Secreción de melatonina y señales relacionadas con ciclos luz-oscuridad.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

82.1. La reproducción femenina antes del embarazo incluye principalmente:

- a) Solo secreción de catecolaminas.
- b) Preparación del cuerpo para concepción y gestación.
- c) Únicamente producción de semen.
- d) Formación de PTH.

82.2. En la ovogenia, al nacimiento los ovarios contienen aproximadamente:

- a) 400 millones de ovocitos secundarios.
- b) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
- c) Ningún ovocito.
- d) Solo 10 folículos maduros permanentes.

82.3. En la pubertad permanecen en los ovarios aproximadamente:

- a) 1.000 millones de ovocitos.
- b) Solo 5 ovocitos.
- c) La misma cantidad que al nacimiento sin pérdida.
- d) 300.000 ovocitos.

82.4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan aproximadamente:

- a) 400 a 500 folículos.
- b) Todos los 300.000 ovocitos.
- c) 1 a 2 millones de ovocitos.
- d) Solo 12 en toda la vida.

82.5. El sistema hormonal femenino se organiza en tres niveles principales:

- a) ADH, oxitocina e insulina.
- b) PTH, calcitonina y vitamina D.
- c) GnRH hipotalámica, FSH/LH adenohipofisarias y estrógenos/progesterona ováricos.
- d) Aldosterona, cortisol y adrenalina.

82.6. La secreción de GnRH en la mujer debe ser:

- a) Continua y constante para estimular siempre ovulación.
- b) Producida por el ovario.
- c) Pulsátil para estimular adecuadamente FSH y LH.
- d) Liberada por células beta.

82.7. La FSH estimula principalmente en el ovario:

- a) Crecimiento folicular y actividad de células de la granulosa.
- b) Secreción de aldosterona.
- c) Producción de espermatozoides.
- d) Liberación de ADH.

82.8. El pico de LH es necesario para:

- a) Menstruación inmediata sin ovulación.
- b) Producción de PTH.
- c) Bloqueo del cuerpo lúteo.
- d) Ovulación y luteinización.

82.9. La ovulación en un ciclo de 28 días ocurre aproximadamente:

- a) En el día 1.
- b) En el día 14.
- c) En el día 28 exactamente siempre.
- d) Solo después de la menstruación siguiente.

82.10. Durante el crecimiento folicular, la teca interna se caracteriza por:

- a) Producción de tiroglobulina.
- b) Capacidad de secretar hormonas sexuales esteroideas, incluidos andrógenos precursores.
- c) Secreción de insulina.
- d) Formación de líquido prostático.

82.11. Solo un folículo suele madurar por completo cada mes porque:

- a) La hipófisis destruye todos los ovocitos al azar.
- b) La progesterona impide todo crecimiento folicular desde el inicio.
- c) La calcitonina selecciona el folículo.
- d) El folículo dominante y sus estrógenos/inhibina reducen FSH y favorecen atresia de otros folículos.

82.12. El cuerpo lúteo se forma a partir de:

- a) Células de granulosa y teca interna remanentes tras la ovulación.
- b) Células C tiroideas.
- c) Células beta pancreáticas.
- d) Paratiroides.

82.13. El cuerpo lúteo secreta principalmente:

- a) Insulina y glucagón.
- b) PTH y calcitonina.
- c) Progesterona y estrógenos.
- d) Adrenalina y noradrenalina.

82.14. Si no ocurre fecundación, el cuerpo lúteo:

- a) Permanece activo durante todo el embarazo.
- b) Se convierte en folículo primordial.
- c) Involuciona y se transforma en corpus albicans.
- d) Se transforma en placenta madura.

82.15. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- a) Estradiol.
- b) Estriol.
- c) Estetrol.
- d) Testosterona.

82.16. Los estrógenos producen sobre el endometrio:

- a) Descamación inmediata sin reparación.
- b) Bloqueo de crecimiento uterino.
- c) Secreción exclusiva de leche.
- d) Proliferación endometrial.

82.17. La progesterona produce sobre el endometrio:

- a) Atrofia inmediata del endometrio en todos los casos.
- b) Cambios secretorios que preparan para implantación.
- c) Transformación en epitelio respiratorio.
- d) Yodación de tirosina.

82.18. Los estrógenos en las trompas de Falopio:

- a) Destruyen el epitelio ciliado.
- b) Estimulan crecimiento de células ciliadas y actividad ciliar.
- c) Inhiben totalmente el transporte del óvulo.
- d) Secretan semen.

82.19. La progesterona en las trompas de Falopio favorece principalmente:

- a) Producción de testosterona.
- b) Aumento de TSH.
- c) Formación de acrosoma.
- d) Secreciones necesarias para nutrición del óvulo fecundado en tránsito.

82.20. Sobre los efectos de los estrógenos en el esqueleto, señale lo correcto:

- a) Inhiben actividad osteoclástica y favorecen cierre epifisario.
- b) Aumentan intensamente resorción ósea en todas las edades.
- c) No tienen efecto óseo.
- d) Producen PTH directamente.

82.21. El déficit de estrógenos después de la menopausia favorece:

- a) Gigantismo.
- b) Cetoacidosis diabética.
- c) Osteoporosis.
- d) Hipertiroidismo por Graves.

82.22. La fase secretora del ciclo endometrial ocurre principalmente:

- a) Antes de la ovulación, bajo predominio de FSH aislada.
- b) Durante la niñez sin hormonas ováricas.
- c) Después de la ovulación, bajo predominio de progesterona.
- d) Solo durante la menopausia.

82.23. La menstruación ocurre cuando:

- a) Disminuyen estrógenos y progesterona por involución del cuerpo lúteo.
- b) Aumenta de forma mantenida la progesterona por embarazo.
- c) La PTH estimula el endometrio.
- d) La insulina bloquea el útero.

82.24. La retroalimentación positiva de estrógenos antes de la ovulación produce:

- a) Inhibición absoluta de LH.
- b) Secreción de calcitonina.
- c) Bloqueo del folículo dominante.
- d) Pico de LH.

82.25. La causa básica de la menopausia es:

- a) Exceso de folículos primordiales activos.
- b) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.
- c) Hipersecreción permanente de progesterona.
- d) Aumento de insulina ovárica.

Gabarito fundamentado

Use esta parte después de intentar responder. El fundamento es breve y sirve para revisar el punto central de cada pregunta.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
75.1	b)	Las hormonas endocrinas viajan por la sangre hasta células diana situadas en otros lugares del organismo.
75.2	d)	El cortisol es una hormona esteroidea; insulina, glucagón y PTH son peptídicas/proteicas.
75.3	a)	Las hormonas peptídicas se sintetizan en el RER como preprohormonas y luego se procesan a prohormonas.
75.4	c)	Los esteroides derivan del colesterol y, al ser liposolubles, atraviesan la membrana celular con facilidad.
75.5	c)	Las hormonas tiroideas y las catecolaminas derivan del aminoácido tirosina.
75.6	a)	Las hormonas hidrosolubles circulan en forma libre; las liposolubles suelen requerir proteínas transportadoras.
75.7	d)	La retroalimentación negativa limita la secreción cuando la respuesta hormonal ya es suficiente.
75.8	b)	Cada receptor posee especificidad por su hormona y convierte la unión hormonal en una respuesta celular.
75.9	b)	La regulación a la baja puede ocurrir por exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.
75.10	d)	Los receptores acoplados a proteína G activan sistemas como AMPc o fosfolipasa C.
75.11	a)	ACTH, TSH, FSH, LH y PTH son ejemplos clásicos de hormonas que pueden usar AMPc como segundo mensajero.
75.12	c)	La fosfolipasa C genera IP3 y DAG; IP3 aumenta Ca ²⁺ y DAG activa proteína cinasa C.
75.13	c)	La calmodulina se une al calcio y modifica la actividad de múltiples proteínas y enzimas.
75.14	a)	Las hormonas esteroideas se unen a receptores intracelulares que regulan la expresión génica.
75.15	d)	T3/T4 se unen a receptores nucleares e incrementan la transcripción de genes.
75.16	b)	Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas; las esteroideas se forman desde colesterol y difunden tras su síntesis.
75.17	b)	La secreción de hormonas peptídicas suele depender de Ca ²⁺ intracelular o de vías como AMPc.
75.18	d)	El receptor de insulina tiene actividad tirosina cinasa y desencadena fosforilaciones intracelulares.
75.19	a)	Las hormonas regulan funciones fisiológicas, pero no cambian la secuencia primaria fija del ADN.
75.20	c)	Las hormonas paracrinas actúan localmente sobre células vecinas.
75.21	c)	En la señalización autocrina, el mensajero actúa sobre la misma célula que lo produjo.
75.22	a)	La adrenalina es una catecolamina derivada de tirosina.
75.23	d)	Las hormonas se eliminan por metabolismo, excreción, captación tisular y otros mecanismos.
75.24	b)	La retroalimentación positiva amplifica respuestas, como ocurre antes de algunos eventos reproductivos.
75.25	b)	La célula responde cuando posee receptores adecuados y recibe hormona activa suficiente.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
76.1	d)	La adenohipófisis tiene origen epitelial en la bolsa de Rathke; la neurohipófisis deriva del hipotálamo.
76.2	a)	La oxitocina se libera por la neurohipófisis y se sintetiza en el hipotálamo.
76.3	c)	Las somatotropas producen GH y representan alrededor del 30-40% de las células adenohipofisarias.
76.4	c)	La ACTH estimula glucocorticoides y andrógenos suprarrenales y mantiene zonas fasciculada y reticular.
76.5	a)	Los factores liberadores/inhibidores hipotalámicos llegan a la adenohipófisis por vasos porta.
76.6	d)	La dopamina es el principal factor inhibidor de la prolactina.
76.7	b)	La hormona liberadora de tirotrópica estimula la secreción de TSH por tirótropas.
76.8	b)	La GnRH estimula la liberación de las gonadotropinas FSH y LH.
76.9	d)	ADH y oxitocina se producen en neuronas hipotalámicas y viajan por axones a la neurohipófisis.

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
76.10	a)	La oxitocina se sintetiza predominantemente en neuronas del núcleo paraventricular.
76.11	c)	La ADH aumenta la permeabilidad al agua y conserva agua corporal.
76.12	c)	La hiperosmolalidad estimula osmoreceptores hipotalámicos y aumenta ADH.
76.13	a)	La GH estimula crecimiento, síntesis proteica y producción de IGF, sobre todo en hígado.
76.14	d)	El hígado es el principal productor de IGF-1 en respuesta a GH.
76.15	b)	La GH moviliza grasas y reduce la utilización de glucosa, con efecto antiinsulínico.
76.16	b)	Antes del cierre epifisario, exceso de GH causa crecimiento lineal excesivo: gigantismo.
76.17	d)	Tras el cierre epifisario, la GH aumenta tejidos blandos y huesos acrales: acromegalia.
76.18	a)	La hiperglucemia tiende a inhibir la secreción de GH; ayuno, hipoglucemia y ejercicio la estimulan.
76.19	c)	La somatostatina inhibe la secreción de hormona del crecimiento.
76.20	c)	La oxitocina provoca contracción de células mioepiteliales mamarias y ayuda a expulsar la leche.
76.21	a)	La succión activa un reflejo neuroendocrino que aumenta oxitocina y eyección de leche.
76.22	d)	Las tirótrofos secretan TSH.
76.23	b)	ADH y oxitocina son nonapéptidos con estructura muy parecida.
76.24	b)	El panhipopituitarismo implica disminución global de hormonas hipofisarias, sobre todo adenohipofisarias.
76.25	d)	La hipovolemia e hipotensión estimulan la secreción de ADH.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
77.1	a)	La mayor parte de la secreción hormonal tiroidea es T4, aunque gran parte luego se convierte en T3.
77.2	c)	La T3 es más potente que T4, pero se encuentra en menor concentración y tiene duración menor.
77.3	c)	La formación hormonal comienza con el transporte activo de yoduro desde sangre a célula folicular por NIS.
77.4	a)	El NIS cotransporta yoduro con sodio por la membrana basolateral de la célula folicular.
77.5	d)	La Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa genera el gradiente de sodio que impulsa el NIS.
77.6	b)	La pendrina transporta yoduro hacia el folículo por la membrana apical.
77.7	b)	La tiroglobulina es la matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4 en el coloide.
77.8	d)	La TPO oxida yoduro con ayuda de H ₂ O ₂ , permitiendo la yodación de tirosinas.
77.9	a)	Organificación es la incorporación de yodo a tirosinas de tiroglobulina para formar MIT y DIT.
77.10	c)	T4 se forma por acoplamiento de dos DIT.
77.11	c)	La T3 se forma por acoplamiento de una MIT con una DIT.
77.12	a)	La tiroglobulina yodada del coloide contiene una reserva hormonal para varias semanas o meses.
77.13	d)	Las gotas de coloide se digieren por proteasas lisosómicas, liberando T3 y T4.
77.14	b)	La megalina participa en la captación de tiroglobulina desde el coloide en la membrana luminal.
77.15	b)	MIT y DIT no se secretan como hormonas principales; se desyodan para reutilizar yodo.
77.16	d)	Las hormonas tiroideas circulan principalmente unidas a proteínas plasmáticas.
77.17	a)	La fuerte unión proteica de T4 prolonga su permanencia plasmática.
77.18	c)	T3/T4 activan receptores nucleares y aumentan expresión génica metabólica.
77.19	c)	T3/T4 aumentan metabolismo basal y consumo de oxígeno en muchos tejidos.
77.20	a)	La TSH estimula prácticamente todas las etapas de síntesis y secreción tiroidea y tiene efecto trófico.
77.21	d)	Las hormonas tiroideas elevadas reducen el estímulo hipotalámico-hipofisario.
77.22	b)	La falta de T3/T4 reduce marcadamente la tasa metabólica.
77.23	b)	El exceso de hormona tiroidea puede elevar intensamente la tasa metabólica.
77.24	d)	La calcitonina proviene de células C y ayuda a regular el calcio plasmático.
77.25	a)	La TPO cataliza pasos esenciales de oxidación y yodación en la síntesis de hormonas tiroideas.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
78.1	c)	La médula se relaciona con el simpático y secreta catecolaminas; la corteza produce corticosteroides.
78.2	c)	Los mineralocorticoides regulan principalmente Na ⁺ y K ⁺ en el compartimiento extracelular.
78.3	a)	La aldosterona es el mineralocorticoide principal.
78.4	d)	El cortisol es el glucocorticoide principal.
78.5	b)	La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y produce aldosterona.
78.6	b)	Angiotensina II y K ⁺ son estímulos principales para aldosterona.
78.7	d)	La zona fascicular produce principalmente glucocorticoides.
78.8	a)	La ACTH regula principalmente cortisol y andrógenos suprarrenales en zonas fascicular y reticular.
78.9	c)	Los esteroides suprarrenales derivan del colesterol.
78.10	c)	La mayor parte del colesterol suprarrenal proviene de LDL circulantes.
78.11	a)	La colesterol desmolasa genera pregnenolona y limita la esteroidogénesis.
78.12	d)	La ACTH aumenta disponibilidad de colesterol y pasos enzimáticos de esteroidogénesis.
78.13	b)	El cortisol se une fuertemente a transcortina y albúmina, prolongando su vida media.
78.14	b)	Aproximadamente 60% de aldosterona se une a proteínas y su semivida es menor.
78.15	d)	La aldosterona aumenta reabsorción de Na ⁺ y secreción de K ⁺ y H ⁺ .
78.16	a)	La aldosterona excesiva retiene Na ⁺ /agua, aumenta presión arterial y favorece pérdida de K ⁺ y H ⁺ .
78.17	c)	El aumento del volumen y presión promueve excreción renal que limita la retención de líquido.
78.18	c)	La falta de aldosterona causa pérdida de Na ⁺ y volumen, no expansión hipertensiva.
78.19	a)	El cortisol aumenta disponibilidad de sustratos y gluconeogénesis, con efecto hiperglucemiante.
78.20	d)	El cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos periféricos y favorece síntesis proteica hepática.
78.21	b)	El cortisol aumenta en estrés y facilita disponibilidad energética y respuestas adaptativas.
78.22	b)	Los glucocorticoides inhiben múltiples etapas de la inflamación.
78.23	d)	Addison corresponde a insuficiencia suprarrenal, con déficit de glucocorticoides y mineralocorticoides.
78.24	a)	Cushing se debe a exposición excesiva a glucocorticoides.
78.25	c)	La zona reticular produce andrógenos suprarrenales y pequeñas cantidades de otros esteroides.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
79.1	c)	Los islotes de Langerhans son el componente endocrino pancreático.
79.2	a)	Las células beta secretan insulina y amilina.
79.3	d)	Las células alfa secretan glucagón.
79.4	b)	Las células delta secretan somatostatina.
79.5	b)	La insulina se asocia al estado posprandial y promueve almacenamiento de energía.
79.6	d)	La insulina está formada por dos cadenas, A y B, conectadas por enlaces disulfuro.
79.7	a)	La proinsulina origina insulina y péptido C en el aparato de Golgi/gránulos.
79.8	c)	Ambos se liberan de los mismos gránulos en cantidades equimolares.
79.9	c)	El péptido C indica secreción propia de insulina, ya que la insulina exógena no lo contiene.
79.10	a)	La insulina activa un receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
79.11	d)	La autofosforilación activa señales intracelulares, incluidos IRS.
79.12	b)	La insulina moviliza transportadores GLUT-4 a la membrana en músculo y adipocitos.
79.13	b)	La contracción muscular estimula mecanismos independientes o parcialmente independientes de insulina para GLUT-4.
79.14	d)	La insulina facilita captura de glucosa y síntesis de glucógeno, inhibiendo su degradación.
79.15	a)	La insulina promueve lipogénesis desde exceso de carbohidratos.
79.16	c)	La insulina reduce lipólisis y aporta sustrato para esterificar ácidos grasos en triglicéridos.
79.17	c)	Sin insulina, aumenta la movilización de grasas y el hígado produce cuerpos cetónicos.
79.18	a)	Los cuerpos cetónicos son ácidos; su acumulación genera acidosis metabólica.

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
79.19	d)	La insulina es anabólica también para proteínas.
79.20	b)	La hiperglucemia es el estímulo más importante para secreción de insulina.
79.21	b)	La hipoglucemia reduce la secreción de insulina para evitar mayor descenso de glucosa.
79.22	d)	El glucagón eleva glucosa sanguínea al actuar sobre el hígado.
79.23	a)	La somatostatina de células delta inhibe secreción de insulina y glucagón.
79.24	c)	La DM1 implica déficit absoluto o casi absoluto de insulina por pérdida beta.
79.25	c)	La DM2 se relaciona con resistencia insulínica y deterioro gradual de función beta.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
80.1	a)	El calcio plasmático total normal es cercano a 9,4 mg/dl.
80.2	d)	El calcio ionizado es la forma biológicamente activa.
80.3	b)	Alrededor de la mitad del calcio plasmático está ionizado.
80.4	b)	El bajo Ca^{2+} extracelular facilita apertura/excitabilidad relacionada con canales de Na^{+} .
80.5	d)	La tetania aparece alrededor de 6 mg/dl; valores próximos a 4 mg/dl pueden ser mortales.
80.6	a)	El Ca^{2+} elevado deprime tejido nervioso y reduce el intervalo QT.
80.7	c)	Alrededor del 85% del fosfato corporal está en huesos.
80.8	c)	La vitamina D aumenta la absorción intestinal de calcio.
80.9	a)	Los túbulos reabsorben cerca del 99% del calcio filtrado.
80.10	d)	Cuando el fosfato supera un nivel crítico, el exceso se excreta proporcionalmente.
80.11	b)	El 90-95% de la matriz orgánica ósea son fibras de colágeno.
80.12	b)	Las sales minerales aportan resistencia a la compresión; colágeno aporta tensión.
80.13	d)	La caída de Ca^{2+} ionizado estimula la secreción de PTH.
80.14	a)	La PTH aumenta la reabsorción de Ca^{2+} en segmentos distales renales.
80.15	c)	La PTH reduce reabsorción de fosfato y aumenta su excreción urinaria.
80.16	c)	La PTH activa la 1 alfa-hidroxilasa renal, elevando calcitriol y absorción intestinal de calcio.
80.17	a)	El calcitriol o $1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}_3$ es la forma activa principal.
80.18	d)	El riñón convierte 25-OH-D en $1,25\text{-(OH)}_2\text{-D}$ por 1 alfa-hidroxilasa.
80.19	b)	La calcitonina se produce en las células C tiroideas.
80.20	b)	La calcitonina reduce Ca^{2+} plasmático, en parte inhibiendo actividad osteoclástica.
80.21	d)	El exceso de PTH eleva calcio plasmático y favorece resorción ósea.
80.22	a)	Déficit de PTH reduce calcio, aumentando excitabilidad neuromuscular.
80.23	c)	La deficiencia de vitamina D en crecimiento produce raquitismo por mineralización defectuosa.
80.24	c)	La osteomalacia es ablandamiento óseo por mineralización insuficiente.
80.25	a)	La regulación del Ca^{2+} extracelular es estricta por sus funciones fisiológicas esenciales.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
81.1	d)	La espermatogonia es el proceso de formación de espermatozoides.
81.2	b)	La espermatogonia dura cerca de 74 días.
81.3	b)	El espermatozoide puede portar X o Y; eso determina XX o XY al fecundar.
81.4	d)	El acrosoma contiene enzimas necesarias para penetrar cubiertas del ovocito.
81.5	a)	Las mitocondrias del cuerpo de la cola aportan ATP para el movimiento flagelar.
81.6	c)	Las células intersticiales de Leydig secretan testosterona.

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
81.7	c)	La LH estimula las células de Leydig para producir testosterona.
81.8	a)	La FSH estimula células de Sertoli y favorece espermatogénesis.
81.9	d)	Las células de Sertoli son esenciales para maduración de espermátides.
81.10	b)	Tras permanecer en el epidídimo, desarrollan capacidad de motilidad.
81.11	b)	El conducto deferente es el principal sitio de almacenamiento.
81.12	d)	Las vesículas seminales aportan fructosa, prostaglandinas, fibrinógeno y otros componentes.
81.13	a)	La secreción prostática alcalina mejora el ambiente para los espermatozoides.
81.14	c)	Las vesículas seminales aportan alrededor del 60% del semen.
81.15	c)	La capacitación elimina factores inhibidores y prepara la reacción acrosómica.
81.16	a)	El contacto con la zona pelúcida desencadena liberación de enzimas del acrosoma.
81.17	d)	La espermatogénia requiere temperatura menor que la abdominal; calor la perjudica.
81.18	b)	La temperatura abdominal impide la formación normal de espermatozoides.
81.19	b)	La erección es una función parasimpática mediada por vasodilatación del tejido eréctil.
81.20	d)	Emisión y eyaculación son mediadas por nervios simpáticos.
81.21	a)	La testosterona dirige el desarrollo del aparato reproductor masculino fetal.
81.22	c)	La testosterona induce caracteres sexuales masculinos y efectos anabólicos.
81.23	c)	La GnRH se secreta en pulsos, lo que mantiene la secreción de LH/FSH.
81.24	a)	La inhibina ejerce retroalimentación negativa sobre FSH.
81.25	d)	La pineal secreta melatonina y puede modular funciones reproductivas en relación con luz.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

Pregunta	Resp.	Fundamento breve
82.1	b)	El capítulo trata la preparación del cuerpo femenino para concepción y gestación.
82.2	b)	Al nacer hay alrededor de 1 a 2 millones de ovocitos primarios.
82.3	d)	En la pubertad quedan cerca de 300.000 ovocitos.
82.4	a)	Solo una pequeña fracción, alrededor de 400-500, ovula durante la vida fértil.
82.5	c)	El eje reproductivo femenino se basa en GnRH, gonadotropinas y hormonas ováricas.
82.6	c)	Los pulsos de GnRH mantienen secreción de gonadotropinas; la administración continua puede inhibir.
82.7	a)	La FSH promueve crecimiento de folículos, especialmente granulosa.
82.8	d)	El aumento brusco de LH desencadena ovulación y formación del cuerpo lúteo.
82.9	b)	La ovulación ocurre alrededor de la mitad del ciclo, unos 14 días antes de la siguiente menstruación.
82.10	b)	La teca interna produce esteroides que sirven como precursores para estrógenos.
82.11	d)	La caída relativa de FSH favorece la dominancia de un folículo y atresia de los demás.
82.12	a)	Después de la ovulación, granulosa y teca se luteinizan para formar cuerpo lúteo.
82.13	c)	El cuerpo lúteo produce grandes cantidades de progesterona y también estrógenos.
82.14	c)	Sin hCG/embarazo, el cuerpo lúteo degenera a corpus albicans.
82.15	a)	El estradiol es el principal estrógeno ovárico no gestacional.
82.16	d)	Los estrógenos inducen la fase proliferativa del endometrio.
82.17	b)	La progesterona convierte el endometrio proliferativo en secretor.
82.18	b)	Los estrógenos favorecen desarrollo y actividad ciliar tubárica.
82.19	d)	La progesterona aumenta secreciones tubáricas que ayudan al cigoto temprano.
82.20	a)	Los estrógenos reducen osteoclastos y contribuyen al cierre de epífisis.
82.21	c)	La caída de estrógenos aumenta resorción ósea y riesgo de osteoporosis.
82.22	c)	Tras la ovulación, la progesterona del cuerpo lúteo induce fase secretora.
82.23	a)	La caída de hormonas ováricas causa vasoespasmo, necrosis y descamación endometrial.
82.24	d)	Altos estrógenos preovulatorios favorecen el pico de LH.
82.25	b)	La menopausia se debe al agotamiento de los folículos y caída de hormonas ováricas.